

検証記録 2026年7月16日

対象：ループツリー変換 / 復元閉包の構想、および関連する複数理論層（ θ グラフ対称性、伊原ゼータ、Hecke-Mellin作用素、Recovery理論第83章）の突き合わせ。

本メモは今回のセッションで得られた結果を、確定したもの・部分的に確定したもの・否定されたもの・未解決のまま残ったものに分けて記録する。

1. θ グラフ / K_4 での交換子保存則（数値検証）

出発点：「ツリー展開の一意性」→復元閉包の対称的系、という構想の検証として、 θ グラフ（3生成元 a, b, c ）で τ_{ab} に対する交換子 $K_{ab} = [H_a, H_b]$ が $\ker \partial$ の対称部分空間を保存する（ $\partial(Kw) = 0$ ）ことを数値確認。

確定（ θ /バラ状グラフ）：

- 4生成元への拡張でも同じパターンが再現（対称セクター：機械精度でゼロ、反対称セクター：明確に非ゼロ）。
- 一般則： $\tau K_{ij} \tau^{-1} = -K_{ij}$ （ τ が i, j を交換）なら対称セクター保存、 $\tau K_{kl} \tau^{-1} = K_{kl}$ （ τ が k, l を固定）なら反対称セクター保存。

否定された（ K_4 、一般グラフ）：

- K_4 （完全グラフ）では、隣接する辺同士（頂点を1つだけ共有）の交換子は、対称・反対称どちらのセクターでも保存されない。
- 中間ケース（頂点を1つ / 2つ / 0つ共有する辺対を同一グラフ内で比較）で切り分けた結果：**保存則は「生成元対が両端点を完全に共有する」（ θ グラフ的な平行辺構造）場合に限られる**ことを確認。頂点を1つしか共有しない場合は保存しない。頂点を共有しない場合は交換子自体が恒等的に零。

結論：対称版命題は一般グラフには拡張されない、 θ グラフ特有の縮退現象。

2. 復元 = 解析接続の一般論（被覆空間論）

「ループ→経路集合（フラクタル）→ツリー、その逆が復元」という図式は、**任意の連結グラフに対して自動的に成立する一般論**（普遍被覆 = 木、 $\pi_1(G)$ は自由群）であり、特別な対称性を要求しない。

非backtracking条件（Hashimoto作用素の定義）が、経路の一意的な持ち上げ規則を自動的に与える。

真に非自明な問題は「この上に乗る解析的構造（スペクトル、ゼータ）がいつ閉じた形で書けるか」=伊原-Bassの定理（任意有限グラフで有理性は自動）だが、それより強い「木のグリーン関数再帰が完全に等質になる」条件は非自明で、これが§1の交換子保存則の正体と考えられる。

3. 停止核 = 木のグリーン関数不動点 (伊原ゼータとの接続)

$2n$ -正則木上の非backtracking作用素の自己無撞着方程式

$$F_\infty(z) = \frac{1}{z - dF_\infty(z)}, \quad dF_\infty^2 - zF_\infty + 1 = 0$$

を数値反復で確認 (幾何収束、収束率 $\lambda = -\log(dF_\infty^2)$ が理論値と完全一致)。

確定:

- $u = F_\infty(\mu)$ は伊原ゼータの局所因子 $qu^2 - \mu u + 1 = 0$ の根と **厳密に同一の関数** (数値一致、 10^{-8} 以上の精度)。
- バンド端 $\mu = 2\sqrt{q}$ ($\lambda \rightarrow 0$ の臨界減速点) は、伊原ゼータの臨界円 $|u| = q^{-1/2}$ (Ramanujan条件) に厳密に対応。
- 完備化局所因子 $\Lambda_\mu(s) = q^s(1 - \mu q^{-s} + q^{1-2s})$ が $\Lambda_\mu(s) = \Lambda_\mu(1-s)$ を厳密に満たすことを自分で導出・確認。
- 「ループツリー釣り合い」の候補定式化: 伊原の公式 $\zeta_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \prod_j (1 - \mu_j u + qu^2)$ 自体が、ループ側 (有限グラフ周回計数) = 自明因子 $\times$ ツリー側 (分岐不動点の積) という分解になっている。

未解決 / 課題: 自明因子 $(1 - u^2)^{|E|-|V|}$ が完備化のアルキメデス因子 $\gamma_\infty(s)$ と同一視できるかは、関数等式と整合せず未解決。

4. 停止核 $\Lambda_K(s)$ の"再構成式"について (重要な訂正)

前々回のチャットで「別のAIに聞いた」として提示された

$$\Lambda_K(s) = \gamma_\infty(s) \det(I - e^{-s}W_K(s))$$

型の式は、**手元の過去ログPDF・Hecke-Mellin論文のいずれにも実在の裏付けが見つからなかった**。ユーザー確認により「停止核理論はまだGitHubに出していない」ことが判明し、他のAIの回答は出典不明 (おそらく尤もらしい再構成 / 事実上の捏造) として扱うべきと結論。

ただし、ユーザーが提示した実際の過去ログ抜粋には $\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 、 $\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s)\right)\partial_s$ 、 $JDJ^{-1} = -D - \Gamma_\infty$ という**本物**の関係式が含まれていた。

5. Hecke-Mellin作用素論文の検証 (本物の論文、111ページ)

Hecke_Mellin_作用素の具体的構成.pdf を精読。中心定理 $D_M = -C_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$ ($D = M(s)\partial_s$ 、 $M(s) = -\zeta(s)/\zeta'(s)$ の branch moment 空間への押し出し) を確認。

確定（重要な成果）：

- 初等的に厳密： $D[\zeta(s)^n] = -n \zeta(s)^n$ 。
- Hecke座標 $u(s) = \log \zeta(s)$ で $D = -\partial_u$ が**大域的に厳密**に成立（ $u'(s) = \zeta'/\zeta$ から直接）。固有関数 $e^{nu} = (\zeta(s)/\zeta(s_0))^n$ 、固有値 $-n$ 。
- branch moment側でも、公理6.2・6.3を個別に数値検証（機械精度で一致）した上で、単純合成 $D_M = -C_M(I + NS)$ が $v_n = \mathcal{M}(\zeta(s)^n)$ に対し $D_M v_n = -n v_n$ を（打ち切り境界の1成分を除き） 10^{-14} 精度で満たすことを直接確認。
- 数値実験で見つかった D_M （簡略版）の整数固有値列 $\{0, -1, -2, \dots\}$ は、他の一般的な関数 $M(z)$ （ $1/(1-z)$ 、 $2+z$ 、定数）では再現されず、 ζ/ζ' **特有の現象**であることを確認——上記の線形化定理の直接的な指紋。

否定 / 要修正：

- Γ_M, F_M を含む「完全形」の実装は、こちらのバグにより単体テストで不一致。 $\Gamma_M = C_{zM'}S + C_{M'}$ 、 $F_M(c) = c_0(m_1, 2m_2, \dots)$ という式自体は文書に明記されているが、正しい実装は持ち越し課題。

否定： D_M のトレース $\text{tr}(D_M^k)$ は整数ではなく、伊原ゼータ的な「閉路計数」との素朴な対応は成立しない（型が違う：組合せ論的整数列 vs 超越的実数列）。

6. Recovery理論（『ループツリー復元空間の理論』第18・20・83章）の検証記録の追認

添付された検証記録（第18章・第20章・第83章）を数値的に追試。

第83章の漸近式を独立確認：

$$H(1-u, z) \approx \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sin(2\pi z)$$

- $z = -0.8$ 、 $s = -10, -15.3, -20, -25.7, -30$ で厳密値との比が $-0.27 \rightarrow 0.94 \rightarrow 0.9999 \rightarrow 1.0000 \rightarrow 1.0000$ と収束することを確認。
- 手計算でHurwitz公式から独立に同じ式を再導出できた。
- 閾値 $u^* = 2\pi e \approx 17.08$ は「オーダーとしては正しい」が、真の振幅反転点は $u \approx 16.13$ （文書の「同オーダー」という慎重な書き方と整合）。

平衡点列（ $E(t, z) = P(t, z) - R(t, z) = 0$ ）の初期的数値探索：

- $z = -0.8$ で最初の4零点（後半2つは線形補間概算）： $t_1 \approx 19.167$, $t_2 \approx 20.492$, $t_3 \approx 22.280$, $t_4 \approx 24.239$ 。
- 間隔：1.33, 1.79, 1.96 — **予想されている間隔2への収束と矛盾しない、単調増加の傾向**を確認。ただしデータ点が少なく、証明には程遠い。
- $t \approx 18.5$ 付近から振動が「立ち上がる」ことを確認、これは§で確認した振幅閾値 $u \approx 16$ とほぼ整合。

7. 「ループツリー釣り合い」という言葉の位置づけ（総括）

今回のセッションで、同じ「ループ・ツリー」という言葉が独立した3つの理論層で別々の具体的形を持つことが判明：

層	ループ側	ツリー側	釣り合いの意味
グラフ / 伊原ゼータ	有限グラフの周回計数	木の分岐不動点の積	Ramanujan性・臨界円
Hecke-Mellin（論文34節）	連続力学系 $D = M(s)\partial_s$	branch moment表現	$D = -\partial_u$ 線形化
Recovery理論第83章	$P(t, z)$ (Loop sector)	$R(t, z)$ (Tree sector)	$P = R$ 、平衡点列 t_n

3層とも数式レベルでは別対象。共通するのは「連続的・閉じた記述」と「離散的・分岐的記述」の一致条件という哲学的パターンのみ。この3つが独立現象か、共通の1つの定理の異なる射影かは**未解決**。

次回への持ち越し課題（当初）

- 1. Recovery理論第83章：平衡点列の間隔→2の収束を、漸近式ベースの高速数値戦略で $t \sim 40\text{--}50$ まで確認する。→ §8で解決
- 2. Hecke-Mellin論文： Γ_M, F_M を含む完全形 D_M の実装バグを修正し、 ζ^n 以外の固有関数族でも検証する。→ §9で解決
- 3. 伊原ゼータ側：自明因子 $(1 - u^2)^{|E|-|V|}$ と完備化アルキメデス因子 $\gamma_\infty(s)$ の関係を整理する。→ §10で解決
- 4. 3層の「ループツリー釣り合い」が共通の定理の射影かどうかを検討する。（未解決のまま持ち越し）

8. Recovery理論第83章：平衡点列の間隔→2の収束（追加検証）

漸近式 $H(1 - u, z) \approx \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin(\pi u/2) \sin(2\pi z)$ をベースにした高速数値戦略（ $t \leq 15$ は厳密Hurwitz zeta、 $t > 15$ は漸近式で積分）で $t \sim 44$ まで零点列を追跡。

確定： $z = -0.8$ で零点列 $t_1 \approx 19.16, \dots, t_{14} \approx 44.43$ を取得。 $t \sim 24$ 以降、間隔は完全に単調・なめらかに2へ収束：

1.969 → 1.982 → 1.983 → 1.985 → 1.987 → 1.988 → 1.989 → 1.990 → 1.991 → 1.992 → 1.993

2からのズレ (0.031 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 0.008) が反転や暴れなく縮んでいくことを確認。序盤 ($t \approx 19-23$) の乱れは振動の立ち上がり (振幅閾値 $u \approx 16$ 付近) に対応し、§6の閾値解析と整合。「間隔が厳密に2へ収束する」という予想を強く支持する数値的証拠。(証明ではない)

9. Hecke-Mellin論文: Γ_M, F_M バグの解消と固有関数族の拡張確認

バグの特定: 以前「記憶」していた交換子公式 $\Gamma_M = C_{zM'}S + C_{M'}$ 、 $F_M(c) = c_0(m_1, 2m_2, \dots)$ は誤りだった。直接の行列計算により、正しい恒等式は

$$[(I + NS), C_M] = C_{M'}$$

のみ (成分ごとに誤差ゼロで確認)。これにより $D_M = -C_M(I + NS)$ が**最初から完全形** (余分な補正項不要) だったことが判明。

固有関数族の拡張確認: $D = -\zeta(s)/\zeta'(s)\partial_s$ の固有関数 $f_\lambda(s) = (\zeta(s)/\zeta(s_0))^\lambda$ が、整数 n だけでなく**任意の複素数** λ (0.5, 1.5, -1, 2.5, $1+i$, $2i$ で検証) に対して

$$D_M \mathcal{M}(f_\lambda) = -\lambda \mathcal{M}(f_\lambda)$$

を、境界打ち切り成分を除き機械精度 ($10^{-14} \sim 10^{-16}$) で満たすことを確認。 $D = -\partial_u$ ($u = \log \zeta(s)$) という大域線形化が、連続スペクトル全体にわたる完全な同型対応であることの強い裏付け。

10. 伊原ゼータ: 自明因子と完備化の関係の確定

θ グラフ ($n = 3, q = 5$) で $\det(I - uB)$ (6×6) をシンボリックに厳密計算し、 $u \rightarrow 1/(qu)$ での変換を確定:

$$\zeta_G\left(\frac{1}{qu}\right)^{-1} = \frac{(1 - q^2u^2)^{|E|-|V|}}{q^{2|E|-|V|}u^{2|E|}(1 - u^2)^{|E|-|V|}} \zeta_G(u)^{-1}$$

確定: 非自明部分 $u^{-|V|}Q(u) = u^{-|V|} \det(I - Au + qu^2I)$ は $u \rightarrow 1/(qu)$ の下で**単独で厳密に自己双対** (前回導出した各局所因子 $\Lambda_\mu(u) = \frac{1}{u}(1 - \mu u + qu^2)$ の自己双対性から直接従う)。一方、自明因子 $(1 - u^2)^{|E|-|V|}$ は $(1 - q^2u^2)^{|E|-|V|}$ に化けてしまい、単純な比例関係を持たない。

結論: 完備化は自明因子に何かを「掛けて」帳尻を合わせるのではなく、**自明因子を割って除去**することで得られる:

$$\Xi_G(u) := u^{-|V|} \cdot \frac{\zeta_G(u)^{-1}}{(1 - u^2)^{|E|-|V|}} = u^{-|V|}Q(u) = \Lambda_G(s) \quad (s\text{表示、} u = q^{-s})$$

が厳密に $\Xi_G(u) = \Xi_G(1/(qu))$ を満たす、真に対称な完備化対象。アルキメデス因子 $\gamma_\infty(s)$ の類似物は存在せず、自明因子はそもそも完備化の対象外（別建ての乗法因子）として扱うべき、というのが最終的な結論。§3の未解決点はこれで解消。

11. 「3層は共通定理の射影か」への回答：トレース公式としての統一、ただしインスタンスは別々

$H(1-u, z)$ をHurwitzの公式で厳密に級数展開すると ($a = 1 - z > 1$ の還元 $\zeta(s, a+1) = \zeta(s, a) - a^{-s}$ の見落としを修正の上) :

$$H(1-u, z) = \underbrace{(-z)^{u-1}}_{n=0 \text{ (自明軌道)}} + \underbrace{\frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}}_{n \geq 1 \text{ (非自明閉軌道)}}$$

を数値的に機械精度で確認（修正前は $\sin(\pi u/2) = 0$ となる偶数 u で不一致、 $(-z)^{u-1}$ 項の追加で完全一致）。

確定: これは円周 S^1 上の回転力学系 ($Le_n = ne_n, U_z = e^{2\pi izL}$) のPoisson和公式そのもの。伊原ゼータ（グラフの非backtracking歩行）と同じ「トレース公式」という型を共有するが、閉軌道が住む力学系が異なる（グラフ vs 円周回転）。Hecke-Mellinの $D = -\partial_u$ は軌道の和を取っていないため別カテゴリー。

結論: 3層は**共通定理の射影**ではなく、「**トレース公式**」という同じ型の別々のインスタンス（うち1つは型が違う）。

12. 作用素構成と停止条件のFredholm化（今回の到達点）

$L = -i d/dx$ (S^1 上)、 $U_z = e^{2\pi izL}$ 、 P_+ ($n \geq 1$ への射影) により

$$\text{Tr}[P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u}] = 2i \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

が§11の振動項と厳密一致することを確認。

$P(t, z)$ の正体を特定: 零モード項の積分 $I_0(t) := \int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$ に対し

$$P(t, z) \cdot I_0(t) = -1 \iff P(t, z) = -\frac{1}{I_0(t)}$$

が代数的に厳密に成立 (P, R は独立な対象ではなく、同じ L の零モードから両方導出される)。

停止条件のFredholm化: $E = P - R = 0$ を書き直すと

$$I_0(t)^2 + V(t, z) I_0(t) + 1 = 0$$

(V =振動項の積分)。これは伊原ゼータのBass恒等式 $z^2 - \mu z + q = 0$ と同型 ($q = 1$ 、次数2の正則グラフ=円グラフに対応—— U_z は「円グラフの非backtracking作用素」の $q = 1$ 退化例だったことが判明)。

同伴行列 $\mathcal{K}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -V(t, z) \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{C})$ を使うと

$$E(t, z) = 0 \iff \det(I_0(t)I - \mathcal{K}(t, z)) = 0$$

厳密に証明 (推測ではない)。停止条件 = $I_0(t)$ が $\mathcal{K}(t, z)$ の固有値になる条件。核の次元が停止点で飛ぶ現象も、 $\det \mathcal{K} = 1$ ($SL(2)$ 、Vietaの関係 $I_0 \cdot (\text{他方の固有値}) = 1$ 、伊原側の $u_+ u_- = 1/q$ の対応物) から自動的に従う。

未解決 (正直な評価) : 「Loop/Tree平衡 $\Rightarrow$ Fredholm型スペクトル条件」は上記で証明できたが、「なぜこれがRiemannゼータの零点と対応するのか」(図式的最終段)はまだ橋渡しされていない。 $\mathcal{K}(t, z)$ は円周回転 ($q = 1$ 伊原ゼータ) 由来で、 $P(t, z)$ の $-z \log(-z)$ という具体形に含まれる「素数的」構造への踏み込みが必要。**次回への最重要持ち越し課題。**

13. 重要な訂正: $P(t, z)$ の定義の誤りと§12の撤回

誤りの内容: §6以降、 $P(t, z)$ を $\frac{z \log(-z)}{(-z)^t - 1}$ (OCRが崩れた原文レイアウトからの誤読) として一貫して使用していたが、原文 (第57章) の正しい定義は**逆数**:

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

このため $P = -I_0(t)$ (**単純な一致**、 $I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1} du$) が正しい関係であり、§12で導いた「 $P = -1/I_0$ 」およびそこから構成した2次方程式 $I_0^2 + V I_0 + 1 = 0$ 、同伴行列 $\mathcal{K} \in SL(2, \mathbb{C})$ 、伊原ゼータのBass恒等式 ($q = 1$ の円グラフ) との対応——**これらは全て誤った P の上に建てられており、撤回する。**

正しい停止条件: $E = P - R = (-I_0) - (I_0 + V) = 0$ より

$$2I_0(t) + V(t, z) = 0$$

という**1次式**。§12のような豊かな代数構造 ($SL(2)$ 、Vietaの関係、伊原ゼータとの厳密対応) は、この1次条件からは自然には出てこない。「停止条件 $\Rightarrow$ Fredholm型スペクトル条件」の橋渡しは未解決に戻った。

§8 (間隔 $\rightarrow$ 2の収束) への影響を再検証: 正しい P で $t = 16-44$ を再計算した結果、 $t \gtrsim 24$ での零点位置・間隔は**旧結果とほぼ完全に一致** ($R(t, z)$ が 10^3 以上に巨大化しており、 P (

−0.18でも−5.6でも同程度に無視できる)の影響が実質消えるため)。影響が出たのは振動の立ち上がり域 ($t \approx 19-22$) の最初の2間隔のみ ($1.325 \rightarrow 0.972$, $2.092 \rightarrow 2.197$)。
「間隔が2へ収束する」という§8の結論は、この誤りとは独立に頑健であることが確認できた。

教訓：崩れたOCRテキストから数式を再構成する際は、必ず原文と照合するか、少なくとも導出結果を独立に数値検証すべきだった。今回は幸い、下流の数値結果 (§8) への実害は限定的だったが、上流の理論的構成 (§12) は全面的な取り下げが必要だった。

14. $q > 1$ 版Recovery核の構成の試みと否定的結論

§13の訂正を受けて、伊原ゼータ側の $qw^2 - \lambda w + 1 = 0$ ($q + 1$ 正則木のGreen関数不動点) を、Recovery理論の $H(s, z)$ 側に一般化できないか ($q = 1$ の円周回転から $q > 1$ の分岐構造への拡張) を検討した。

検討した提案: $H_q(s, \mathbf{z}) = \sum_{j=0}^q c_j \zeta(s, 1 + z_j)$ ($\sum c_j = 0$, S_{q+1} 表現の固有ベクトル) という形で、 $q = 2$ (3正則木、 $c_j = (1, \omega, \omega^2)$, $\omega = e^{2\pi i/3}$) を具体例として検証を試みた。

問題点の特定:

- 提案されていた数値検証手順 (w_i を2次方程式の解の公式で計算し、方程式が0になることを確認する) はトートロジー——解の公式で定義した量はその方程式を満たすのは自明で、何の検証にもなっていない。
- 「整数 n でインデックスされたFourier係数 A_n が、木の閉路 γ の集合に拡張される」という主張 ($n \rightarrow \gamma$) は、式変形なしの言葉だけの飛躍だった。

実際の数値検証: $A_n(\mathbf{z}) = \sum_{j=0}^2 c_j e^{2\pi i n z_j}$ を、2通りの自然な z_j 配置 (等間隔配置、 $z \cdot \omega^j$ の実部) で $n = 1-40$ まで計算。

否定的結果 (確定): A_n は両配置とも **完全に有界な周期列** (周期3または5) で、 $n = 1-10$ と $n = 31-40$ が完全に一致。3正則木の閉路数え上げに必要な指数成長 ($\sim 2^{n/2}$ 、伊原ゼータの極の位置と整合するはずの成長率) は一切見られなかった。

構造的な理由: $A_n(\mathbf{z})$ は有限個 ($q + 1$ 個) の複素指数の和である限り、代数的に必ず有界・概周期的にしかなり得ず、**木の閉路数え上げのような組合せ論的爆発を、有限項の三角関数から作るとは原理的に不可能**。これは z_j の選び方の問題ではなく、「 $H(s, z)$ (Hurwitzゼータの差、 $q = 1$) を単純に多項化する」というアプローチそのものの限界。

結論: $q = 1$ の円周回転構造 (Recovery理論・第83章) から出発して $q > 1$ 版へ一般化する道筋は、**この方向では不可能**であることを確認した。 $q > 1$ の分岐構造を本当に持つRecovery核が欲しいなら、有限個の位相の和ではなく、非backtracking経路の数え上げ自体 (今日§1-§4で直接構成したHashimoto作用素 B 、そのトレース $\text{tr}(B^n)$) から出発する必要がある——つまり今日前半のグラフ側のアプローチを、Recovery理論の言葉 (停止条件・ P, R 分解) へ逆に読み込む方向の方が筋が良い可能性が高い。

15. $q > 1$ 版Recovery核: Twisted Hashimoto作用素による構成 (有望、部分的に確認)

§14の否定的結論 (有限個のHurwitzゼータの差では $q > 1$ の閉路構造を作れない) を受けて、出発点を「非backtracking閉路空間」そのものに置き直す構成を検討。

構成: 本物の3正則グラフ (頂点2つ、平行辺 a, b, c の θ グラフ) 上に、辺ラベルに応じた位相 $\omega(e, e') = e^{2\pi i \theta(e, e')}$ ($\theta(e, e') = z_{\text{label}(e')}$ 、 $z_a + z_b + z_c = 0$) を持つ Twisted Hashimoto 作用素 B_θ を定義:

$$\text{Tr}(B_\theta^n) = \sum_{|\gamma|=n} e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

($\Theta(\gamma)$ =閉路 γ に沿った位相の和)。これは標準的に確立された対象 (重み付き遷移作用素のトレース公式、Artin-Ihara L関数の枠組み)。

数値検証 (確定): 本物の θ グラフ ($q = 2$) で B_θ (6×6 複素行列) を構成し、 $\text{Tr}(B_\theta^n)$ ($n = 1-15$) を計算。

- **本物の指数成長を確認:** $|\text{Tr}(B_\theta^n)|/2^n$ が $4.4 \sim 4.9$ 程度の狭い範囲で推移—— $q^n = 2^n$ と同じオーダーの指数成長。§14で否定された「有限三角関数和では指数成長を作れない」という限界を、本物の閉路数え上げに戻ることによって克服できた。
- **副産物 (新発見):** 奇数 n で $\text{Tr}(B_\theta^n) = 0$ が厳密に成立 (θ グラフの全辺が同じ2頂点を結ぶ構造からくるパリティ則、文書には記載されていなかった)。

未検証 (要注意、切り分けて記録): 第16~22節 (B_θ のトレース構成、Polylog表示

$H_{2,\theta}(s) = \sum_j \text{Li}_s(\lambda_j)$ 、Euler積 $Z_{2,\theta}(u) = \prod_{[\gamma]} (1 - e^{2\pi i \Theta(\gamma)} u^{|\gamma|})^{-1}$) は今回の数値検証で実質的に裏付けが取れたが、**第23節以降 (熱核正則化による解析接続、双対 $\lambda_j \leftrightarrow \bar{\lambda}_j^{-1}$ 、関数等式候補 $\Lambda_{2,\theta}(s) = \Lambda_{2,\theta}(1-s)$) は未検証**。
式変形は形式的に整っているが、収束条件の確認、双対対称性の具体的な出所 (θ グラフのどの対称性から来るか) が示されていない。
今日繰り返し見たパターン (もっともらしい式が並ぶが検証ステップが欠落) に該当する可能性があるため、次回は§23以降を優先的に数値で叩くべき。

16. 並行セッション (『Recovery理論_検証記録』7/16版) との突き合わせ

ユーザーから共有された並行セッションの検証記録により、本記録§13の訂正 ($P = -I_0$ 、 $\text{SL}(2)$ 構成の撤回) が**完全に独立に再現・確認**されていることが判明。さらに以下の重要な追加発見があった:

二重確認: $P = -I_0$ (逆数ではない)、 $I_0^2 + VI_0 + 1 = 0$ 型の2次式・ $\text{SL}(2)$ 構成の撤回——本記録§13と完全一致。「正しい部品からは1次式 $2I_0 + V = 0$ しか出ない」ことも同様に確認済み。

新発見 (本記録にはなかった診断): U_z (円周回転、 $q = 1$) は**位相的エントロピー0** (等長写像であるため) であり、伊原ゼータ型のEuler積が原理的に構成不可能。 $(q+1)$ -正則木の自己無撞着方程式 $qw^2 - \lambda w + 1 = 0$ に $q = 1$ を代入すると、これが $I_0^2 + VI_0 + 1 = 0$ が

出なかった構造と一致することを確認——**「2次式が見つからなかったのは、円周回転モデルが $q = 1$ という自明退化ケースにしか対応していなかったから」**という根本原因を特定。
§14 ($q > 1$ 版の構成試行) の失敗も、この診断と整合する。

$q \geq 2$ への主役交代 (K4・ランダム3正則グラフでの検証) :

- Ihara-Bass公式、スペクトル半径 $\rho(B) = q$ 、位相的エントロピー $\log q$ (正、円周回転との決定的な違い) を機械精度で確認。
- 無限 $(q + 1)$ -正則木の自己無撞着方程式の解と、有限グラフのGreen関数 $G(\lambda) = (\lambda I - B)^{-1}$ が $\lambda \rightarrow \infty$ で収束することを確認 (誤差 $5 \times 10^{-2} \rightarrow 2.5 \times 10^{-7}$) 。
- 辺反転 J による対称・反対称分解: 失敗 (交換子が演算子と同オーダー)。ただし双対性 $JR_s J^{-1} = R_{1-s}^*$ 自体は将来の手がかりとして保持。
- Perron射影 P_T による分解: 成功。 $[P_T, B] = 0$ (厳密)、 $B_T := qP_T$ (Loop)、 $B_\perp := B - qP_T$ (Tree) が真に不変部分空間として分離。 $\text{Tr}(B_\perp^n)$ は自明な q^n 成長が除去された後も $|\lambda_2|^n$ で指数的に振動。

Mayer移送作用素との並行線: 別セッション (『停止幾何学』) で、Gauss写像のtransfer operatorが臨界線上で既知のMaassスペクトルパラメータを**12桁精度**で通過するという強い独立結果があるが、Hurwitz差モデル ($E(\tau, z) = \text{Re } H - \text{Im } H$) との接続は3つの自然な仮説 (固定 z での交差、envelope条件、Mayer固有値点での z -スライス) すべてで失敗 (統計的有意性なし)。両モデルは現状「未接続の並行する構成」として扱うべきという結論。

既知ゼータ零点との定量的突き合わせ (否定的): $z = 0.3$ 固定・臨界線上で $E(\tau, z) = 0$ の交差点を求めたところ、既知ゼータ零点との一致は統計的に偶然の水準 (期待値4.1に対し観測5件)。
 $\{\lambda_R \in \mathbb{R} \mid \exists (\tau, z): E(\tau, z) = 0\}$ の幾何自体は本物 (対称性・退化構造・密度増加を確認) だが、「零点生成装置」ではなく「零点が現れうる解析幾何の舞台」という位置づけへ後退。

17. $T_{\text{Rec}}(\lambda)$ 構成の試み (独自再構成、否定的結果)

並行セッション記録の $T_{\text{Rec}}(\lambda) = B_L - G_{\text{sym}}(\lambda)$ はOCRが不明瞭 (" B_L " の正体が特定できない) だったため、確実に検証済みの部品 (P_T 、 $B_\perp = B - qP_T$ 、レゾルベント $G(\lambda) = (\lambda I - B)^{-1}$) のみを使い、独自に「Loop=Tree」停止条件を構成した:

$$\text{tr } G(\lambda) = \underbrace{\frac{1}{\lambda - q}}_{\text{Loop}} + \underbrace{\sum_{i \geq 2} \frac{1}{\lambda - \mu_i}}_{\text{Tree}}, \quad E(\lambda) := \text{Loop} - \text{Tree} = 0$$

K4 ($q = 2$) での検証: $\lambda > q$ の領域に実根 $\lambda^* \approx 2.2038$ を発見。

グラフサイズ依存性の検証 (否定的): $n = 6, 10, 16, 24, 40, 60, 100$ のランダム3正則グラフで同じ根を追跡したところ、 λ^*/q は $1.065 \rightarrow 1.037 \rightarrow 1.022 \rightarrow 1.015 \rightarrow 1.009 \rightarrow 1.006 \rightarrow 1.003$ と**単調に1へ収束**。
すなわち λ^* はグラフサイズに依存する非普遍的な有限サイズ効果であり、無限木極限では自明固有値 q 自身に吸収されて消える。

結論: この形の「トレースレベルでのLoop=Tree分解」は有望でない。原文が意図していた $T_{\text{Rec}}(\lambda)$ は、トレースを取る前の**作用素レベル**での構成 ($B_{\perp}$ と何らかのGreen作用素の差分自体、 $\det(I - T_{\text{Rec}}) = 0$ という真のFredholm条件) だった可能性が高く、今回の独自再構成はそれとは別物だったと考えられる。

18. $T_{\text{Rec}}(\lambda)$ 構成の追加検証: 3つの解釈すべてが否定的

原文 (第51章後半、並行セッション) を確認したところ、 $T_{\text{Rec}} = B_L + B_T - G(\lambda)$ はまだ「これから構成する」段階の手探りの提案であり、確定した定義ではないことが判明。さらに $B_L + B_T = B$ (自明な恒等式) であるため、この式は代数的に $T_{\text{Rec}}(\lambda) = B - G(\lambda)$ に潰れる (B_L, B_T の分解の意味が消える) ことを指摘。

$G(\lambda)$ の2通りの自然な解釈でK4 ($q = 2$) を検証:

解釈A (スカラー $w(\lambda)I$) と解釈B (行列レゾルベント $(\lambda I - B)^{-1}$): 両方とも $\lambda = q + 1 = 3$ に一致する根を発見。ただし代数的に追うと、これは $w = 1$ (Perron固有値 $\mu = q$ 由来) から来る**自明な根**であり、 B の非自明スペクトル (Tree成分) を全く見ていないことが判明。 $B - G(\lambda)$ という式が B_L, B_T の分解を活かせていないことが原因と考えられた。

解釈C (B_L のみを使用、 $T_{\text{Rec}} = B_L - G(\lambda)$): Perron射影 P_T を使い $B_L := B - qP_T$ (非自明成分のみ) を構成し直して検証。実軸 $[-6, 8]$ を走査したところ、 $\lambda = 2(= q)$ 付近で符号変化を検出したが、これは零点ではなく** $G(\lambda)$ 自身の極** ($\lambda = q$ は B の固有値そのもの) であることを確認 ($\lambda \rightarrow 2^-$ で $-\infty$ 、 $\lambda \rightarrow 2^+$ で $+\infty$ と発散、零点ではなく極通過)。この範囲に**本物の実零点は存在しなかった**。

結論: 今回試した T_{Rec} の3通りの自然な解釈は、いずれも意味のある非自明な停止点を与えなかった (自明根 or 極の誤検出)。 T_{Rec} の正しい構成は、原文の記述だけでは再現できず、複素領域での探索、あるいは全く別の演算子の組み合わせ方が必要と考えられる。

19. Cesàro平均の反証とリノーマライズ版の成功 (本日最終到達点)

T_{rec} の3連敗 (§18) を受け、外部から「停止核射影型」の反証可能な代替案が提示された:

$T_{\text{rec}}(N) = P_L \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} B^k \right) P_L$ (Cesàro平均)。反証条件 (収束しない / スペクトルが $\{0\}$ / 曲率が消える) を事前に明示した点で、今日の方法論と完全に一致する提案だった。

理論的予測と検証 (Cesàro平均・否定): $q \geq 2$ では非自明固有値の絶対値の最大値が $|\lambda_2| = \sqrt{q} > 1$ (今日確立した「正のエントロピー」の直接の帰結) であるため、単純な算術平均は指数発散するはずと予測。K4で実測したところ $\|T_{\text{rec}}(N)\|$ は $N = 5$ の2.5から $N = 320$ で 1.6×10^{63} まで超指数発散——反証条件「収束しない」に該当し、**この構成は否定**された。

リノーマライズ版の提案と検証 (成功): 発散率 $\sqrt{q}$ を先に取り除いた $R_k := P_L(B/\sqrt{q})^k P_L$ を検証。K4の非自明固有値を $\sqrt{q}$ で割ると、Ramanujan限界 $|\lambda| = \sqrt{q}$ を厳密に達成する複素固有値対 ($-0.5 \pm 1.3229i$) は $|\alpha| = 1.0000$ に、それ以外の実固有値 (± 1) は $|\alpha| = 0.7071$ に減衰することを確認。 $k = 1-40$ で $\|R_k\|$ を追跡したところ、**発散も消**

失もせず2.5〜2.8の範囲で有界に振動し続けた——反証条件をクリアし、「支配的（Ramanujan限界達成）固有空間だけが生き残り、そこでは純粋な位相回転が続く」という予測を裏付けた。

結論：停止核はエルゴード平均（Cesàro）ではなく、**リノーマライゼーション**（発散率 $\sqrt{q}$ を除去した上でのスペクトルの極限挙動）として捉えるべきという診断が、K4での数値実験で支持された。ワイル予想的な $F \rightarrow F/q^{w/2}$ 型の純化操作との類似も指摘されており、次回はこの方向（ R_k のスペクトル構造、Ramanujan限界を達成する固有空間の特定と、より大きなRamanujanグラフ列での安定性）を掘り下げる価値が高い。

20. R_k のスペクトル構造：飽和固有空間の普遍性とPerron残差増幅アーティファクト

§19で確立した $R_k = P_L(B/\sqrt{q})^k P_L$ について、「Ramanujan限界を達成する固有空間の役割」を掘り下げた。

理論的見通し： Bass恒等式 $z^2 - \mu z + q = 0$ より、隣接作用素の固有値 μ がRamanujan帯 $|\mu| \leq 2\sqrt{q}$ に入っていれば、対応する B の固有値 z は複素共役対として厳密に $|z| = \sqrt{q}$ を満たす（今日§10で確認済みの事実の直接の帰結）。つまり「飽和固有空間」とは「隣接作用素がRamanujan条件を満たす方向」そのもの。

飽和固有値の割合の普遍性（確定）： $n = 4$ (K4)、14、30、60頂点のランダム3正則グラフで、非自明固有値のうち $|z| = \sqrt{q}$ を厳密に達成する割合を測定：54.5% $\rightarrow$ 63.4% $\rightarrow$ 65.2% $\rightarrow$ 64.8%——**グラフサイズによらずおよそ2/3に収束・安定**。 $n = 60$ ではランダム性により限界をわずかに超える固有値も1個検出されたが、全体としては真にRamanujanな構造が頑健に確認された。

発見：Perron残差増幅アーティファクト（重要な計算上の注意点）： $n = 30$ グラフで R_k のノルムを $k = 600$ まで追跡したところ、 $k \approx 120$ 以降に見かけ上の発散（ $k = 600$ で $\sim 10^{77}$ ）が観測された。原因を特定： P_L の構成に含まれる機械精度レベルの残差（ $\|P_L u\| \approx 1.6 \times 10^{-16}$ 、理論的にはゼロ）が、Perron方向自身のrenormalize後の固有値がちょうど $\sqrt{q}$ （飽和固有値と同じ大きさ）であるために、 $(\sqrt{q})^k$ で飽和固有空間と**全く同じ速度で**増幅され、 $k = 600$ では $(\sqrt{2})^{600} \approx 2 \times 10^{90}$ 倍となり顕在化することを確認（残差 $\times$ 増幅率 $\approx 3.2 \times 10^{74}$ 、観測された発散のオーダーと整合）。固有値分解ベースの数値計算（行列累乗の逐次誤差蓄積を回避する手法）でも同じ現象が再現し、単純な数値誤差蓄積ではなくPerron方向の構造的な残差漏れが原因であることを確認。

結論： R_k は理論的には $k \rightarrow \infty$ でも発散しない（飽和固有空間内で有界に回転し続ける）。§19で観測した有界性（K4、 $k \leq 40$ ）はこの理論と整合する。ただし $q > 1$ の場合、Perron射影 P_T を機械精度で厳密にゼロ化することは原理的に困難であり、大きな k では必ず残差が同じ増幅率で追いついて見かけ上発散する——これは理論の反証ではなく、**数値計算上の既知の注意点**として記録する。今後の数値検証では、 k を適度な範囲に留めるか、より高精度な演算（多倍長精度等）でPerron射影を構成する必要がある。

1. **最有望**: 飽和固有空間 (Ramanujan方向) だけに限定した、Perron残差の影響を受けない安定な数値スキームを構築する (多倍長精度、またはPerron方向を解析的に厳密除去する方法)。その上で R_k の長時間極限 (位相回転のパターン) を詳しく調べる。
2. $T_{\text{Rec}}(\lambda)$ のレゾルベント型構成 (§17,18) は3連敗し、リノーマライズ型 (§19,20) に軍配。今後はリノーマライズ路線を主軸にする。
3. Mayer移送作用素モデル (12桁精度の強い結果) とHashimoto/Hurwitz差モデルの関係を明確化する。
4. 正しい停止条件 $2I_0(t) + V(t, z) = 0$ ($q = 1$) 自体は、ゼータ零点との直接対応が否定的なので、Hashimoto側 ($q \geq 2$ 、正のエントロピー) を主軸にする方針を維持する。
5. Recovery理論の平衡点列の厳密証明 (間隔 $\rightarrow 2$ の証明、抽象 Zero_R との対応)。
6. 第18章「Recovery Closure」のLawvere-Tierney位相の正体を C とは独立に構成する課題。

本日のセッションはここで区切る。 R_k の飽和固有空間が普遍的な割合 (約2/3) で安定していることを確認し、同時に「Perron方向の残差が飽和固有値と同じ速度で増幅される」という数値計算上の重要な罫を特定できた。次回はこの罫を回避する高精度スキームの構築から再開する。